

Auteur: Anna Voronovska
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 1D nr. 21.13

$$z^4 + 14z^2 + 44z + 25 = 4z^3$$

$$z^4 - 4z^3 + 14z^2 + 44z + 25 = 0$$

Stap 1: Test $z = -1$:

$$(-1)^4 - 4(-1)^3 + 14(-1)^2 + 44(-1) + 25 = 1 + 4 + 14 - 44 + 25 = 0$$

Dus, $z = -1$ is een wortel.

Stap 2: Horner:

We delen de veelterm $z^4 - 4z^3 + 14z^2 + 44z + 25 = 0$ door $(z + 1)$:

$$\begin{array}{r|rrrrr} -1 & 1 & -4 & 14 & 44 & 25 \\ & & -1 & 5 & -19 & -25 \\ \hline & 1 & -5 & 19 & 25 & 0 \end{array}$$

De vergelijking wordt: $(z + 1)(z^3 - 5z^2 + 19z + 25) = 0$.

Stap 3: Herhalen voor de derdegraadsveelterm $z^3 - 5z^2 + 19z + 25 = 0$:

We zoeken een wortel voor $z^3 - 5z^2 + 19z + 25 = 0$:

Test $z = -1$ opnieuw:

$$(-1)^3 - 5(-1)^2 + 19(-1) + 25 = -1 - 5 - 19 + 25 = 0$$

Dus, $z = -1$ is een dubbele wortel. We passen Horner nogmaals toe:

$$\begin{array}{r|rrrr} -1 & 1 & -5 & 19 & 25 \\ & & -1 & 6 & -25 \\ \hline & 1 & -6 & 25 & 0 \end{array}$$

De vergelijking is nu: $(z + 1)^2(z^2 - 6z + 25) = 0$.

Stap 4: Wortels zoeken:

Voor $z^2 - 6z + 25 = 0$:

$$D = (-6)^2 - 4(1)(25) = 36 - 100 = -64$$

Omdat $D < 0$:

$$\sqrt{D} = 8i$$

$$z_1 = \frac{6-8i}{2} = 3-4i$$

$$z_2 = \frac{6+8i}{2} = 3+4i$$

Voor $z+1=0$

$$z = -1$$

Oplossingen:

$$\{-1^{(2)}, 3+4i, 3-4i\}$$

References